



ITU Publications

Recommendations

International Telecommunication Union · Standardization Sector

권고 ITU-T Y.3802 (2020) 개정 1 (Amd. 1)

(11/2023)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 - 기능 구조

개정 1 (Amendment 1)

ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라	Y.100-Y.999
일반	Y.100-Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200-Y.299
네트워크 측면	Y.300-Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400-Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500-Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600-Y.699
보안	Y.700-Y.799
성능	Y.800-Y.899
인터넷 프로토콜 측면	Y.1000-Y.1999
일반	Y.1000-Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100-Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200-Y.1299
전송	Y.1300-Y.1399
연동	Y.1400-Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500-Y.1599
신호 방식	Y.1600-Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700-Y.1799
과금	Y.1800-Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900-Y.1999
차세대 네트워크	Y.2000-Y.2999
프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000-Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100-Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200-Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250-Y.2299
NGN 개선	Y.2300-Y.2399
네트워크 관리	Y.2400-Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500-Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600-Y.2699
보안	Y.2700-Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800-Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900-Y.2999
미래 네트워크	Y.3000-Y.3499
클라우드 컴퓨팅	Y.3500-Y.3599
빅데이터	Y.3600-Y.3799
양자 키 분배 네트워크	Y.3800-Y.3999
사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티	Y.4000-Y.4999
일반	Y.4000-Y.4049
정의 및 용어	Y.4050-Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100-Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250-Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400-Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550-Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700-Y.4799
식별 및 보안	Y.4800-Y.4899
평가 및 측정	Y.4900-Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

권고 ITU-T Y.3802
양자 키 분배 네트워크 - 기능 구조
개정 1

요약

ITU-T Y.3802 는 양자 키 분배(QKD) 네트워크의 기능 구조 모델을 정의한다. 이 모델을 실현하기 위해 QKD 네트워크 (QKDN)의 세부 기능 요소와 참조점, 구조적 구성 및 기본 운용 절차를 규정한다.

ITU-T Y.3802 (2020) 정오표 1 은 키 관리 에이전트(KMA) 링크의 정의에서 "IT-secure"를 삭제한다.

개정 1 은 Mx 참조점과 키 릴레이에 대한 편집상 수정을 포함한다.

이력*

판	권고	승인일	연구반	고유 ID
1.0	ITU-T Y.3802	2020-12-07	13	11.1002/1000/14407
1.1	ITU-T Y.3802 (2020) Cor. 1	2021-04-13	13	11.1002/1000/14605
1.2	ITU-T Y.3802 (2020) Amd. 1	2023-11-29	13	11.1002/1000/15714

키워드

구조적 구성, 기능 구조, 운용 절차, QKD 양자 키 분배 네트워크.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <https://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다.

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2024

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
- 2 인용 표준
- 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
- 4 약어
- 5 표기법
- 6 기능 구조 모델
- 7 기능 요소
 - 7.1 양자 계층의 기능 요소
 - 7.2 키 관리 계층의 기능 요소
 - 7.3 QKDN 제어 계층의 기능 요소
 - 7.4 QKDN 관리 계층의 기능 요소
 - 7.5 서비스 계층의 기능 요소
 - 7.6 사용자 네트워크 관리 계층의 기능 요소
- 8 참조점
 - 8.1 QKD 모듈의 참조점
 - 8.2 KM의 참조점
 - 8.3 QKDN 제어기의 참조점
 - 8.4 QKDN 관리자의 참조점
 - 8.5 사용자 네트워크 관리자의 참조점
 - 8.6 암호화 애플리케이션의 참조점
- 9 구조적 구성
 - 9.1 구성 1: 분산형 QKDN
 - 9.2 구성 2: 중앙집중형 QKDN
 - 9.3 구성 3: 계층형 QKD 노드를 갖는 중앙집중형 QKDN
 - 9.4 구성 4: 중앙집중형 키 릴레이를 갖는 중앙집중형 QKDN
- 10 QKD 네트워크 기능의 기본 운용 절차
 - 10.1 서비스 프로비저닝 및 시스템 초기화 절차
 - 10.2 키 생성 절차
 - 10.3 키 요청 및 공급 절차
 - 10.4 키 릴레이 절차
 - 10.5 키 릴레이 재라우팅 제어 절차
- 11 QKDN 동기화 기능 고려사항
- 12 보안 고려사항
- 부속서 A 양자 계층의 기능 요소
- 부록 I 참조점의 공통 기능
 - I.1 세션 처리 기능
 - I.2 정보 교환 기능
- 부록 II QKD 네트워크의 동기화 기능 및 구현
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크 - 기능 구조

(Quantum Key Distribution Networks – Functional Architecture)

개정 1

편집자 주: 이 문서는 전문(全文) 간행본이다. 이 개정에 의해 도입된 수정 사항은 ITU-T Y.3802 (2020) 및 그 정오표 1 (2021) 대비 수정 표시로 나타나 있다.

역자 주 - 원문의 수정 표시는 반영하지 않고 개정 후의 내용으로 번역하였다. 그림 1은 원문에 수정 전(삭제 표시)과 수정 후 그림이 함께 실려 있으며, 이 번역본에는 수정 후 그림만 수록하였다.

1 적용 범위

이 표준은 양자 키 분배(QKD) 네트워크의 기능 구조를 규정한다.

특히, 이 표준의 범위는 다음을 포함한다.

- 기능 구조 모델
- 기능 요소 및 참조점
- 구조적 구성
- 기본 운용 절차

주 - 이 표준은 ITU-T Y.3800에 제시된 개념 구조와 ITU-T Y.3801의 기능 요구사항에 기반하여 QKD 네트워크(QKDN)의 기능 구조를 다룬다.

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T Y.3800]	Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.
[ITU-T Y.3801]	Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배(QKD) 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.2 키 관리자 링크(KM Link, Key Manager Link)

키 관리를 수행하기 위해 키 관리자(KM)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.3 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.4 QKD 링크(Quantum Key Distribution Link)

QKD 를 운용하기 위한 두 양자 키 분배(QKD) 모듈 간의 통신 링크

주 - QKD 링크는 양자 신호 전송을 위한 양자 채널과, 동기화 및 키 정제(distillation)를 위한 정보 교환에 사용되는 공개 채널로 구성된다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.5 QKD 모듈(Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

주 - QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)의 두 가지 유형이 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.6 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 - QKDN 은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.7 QKDN 제어기(Quantum Key Distribution Network Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 QKDN 관리자(Quantum Key Distribution Network Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.9 QKD 노드(Quantum Key Distribution Node)

비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 하나 이상의 양자 키 분배(QKD) 모듈을 포함하는 노드

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.10 사용자 네트워크(User Network)

양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호화 애플리케이션이 소비하는 네트워크

주 - QKD 노드는 키 관리자(KM)를 포함할 수 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

이 표준은 다음 용어를 정의한다.

3.2.1 키 관리 에이전트(KMA, Key Management Agent)

QKD 노드(신뢰할 수 있는 노드) 내 하나 또는 다수의 양자 키 분배(QKD) 모듈에서 생성된 키를 관리하는 기능 요소

주 - KMA 는 하나 또는 다수의 QKD 모듈로부터 키를 획득하여 동기화, 크기 조정, 형식 지정 및 저장한다. 또한 키 관리 에이전트 (KMA) 링크를 통해 키를 릴레이한다.

3.2.2 KMA 링크(Key Management Agent Link)

키 릴레이 및 키 관리를 위한 통신을 수행하기 위해 키 관리 에이전트(KMA)를 연결하는 통신 링크

3.2.3 키 공급 에이전트(KSA, Key Supply Agent)

키 관리 에이전트(KMA)와 암호화 애플리케이션 사이에 위치하여 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 기능 요소

주 - 암호화 애플리케이션을 위한 애플리케이션 인터페이스는 키 공급 에이전트(KSA)에 설치된다. KSA 는 암호화 애플리케이션에 키를 공급하기 전에 KSA 링크를 통해 키를 동기화하고 무결성을 검증한다.

3.2.4 KSA 링크(Key Supply Agent Link)

키 동기화 및 무결성 검증을 수행하기 위해 키 공급 에이전트(KSA)를 연결하는 통신 링크

3.2.5 QKD 키(Quantum Key Distribution Key)

한 쌍의 양자 키 분배(QKD) 모듈에 의해 생성된 대칭 랜덤 비트 문자열 쌍으로, 특히 키 관리자에서 크기 조정 및 형식 지정되기 전의 랜덤 비트 문자열을 의미함

4 약어

AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security
HMAC	Hash based message authentication code
ID	Identifier
IPsec	Internet Protocol Security
IT-secure	Information-Theoretically secure
KM	Key Manager
KMA	Key Management Agent
KSA	Key Supply Agent
MDI-QKD	Measurement Device Independent QKD
NTP	Network Time Protocol
OTP	One-Time Pad
PTP	Precision Time Protocol
QAN	QKD Access Network
QBER	Quantum Bit Error Rate
QBN	QKD Backbone Network
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	QKD Network
QKD-Rx	QKD Receiver
QKD-Tx	QKD Transmitter
QoS	Quality of Service
QRNG	Quantum noise Random Number Generator
RNG	Random Number Generation
SPD	Single Photon Detector
TF-QKD	Twin Field QKD
TLS	Transport Layer Security

5 표기법

해당 사항 없음

6 기능 구조 모델(Functional Architecture Model)

설계 고려사항, 네트워크 능력, 개념 구조 및 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 기본 기능을 포함하여, 양자 키 분배(QKD)를 지원하는 네트워크의 개요는 ITU-T Y.3800 에서 다룬다. 또한 QKDN 기능 요구사항은 ITU-T Y.3801 에서 식별한다.

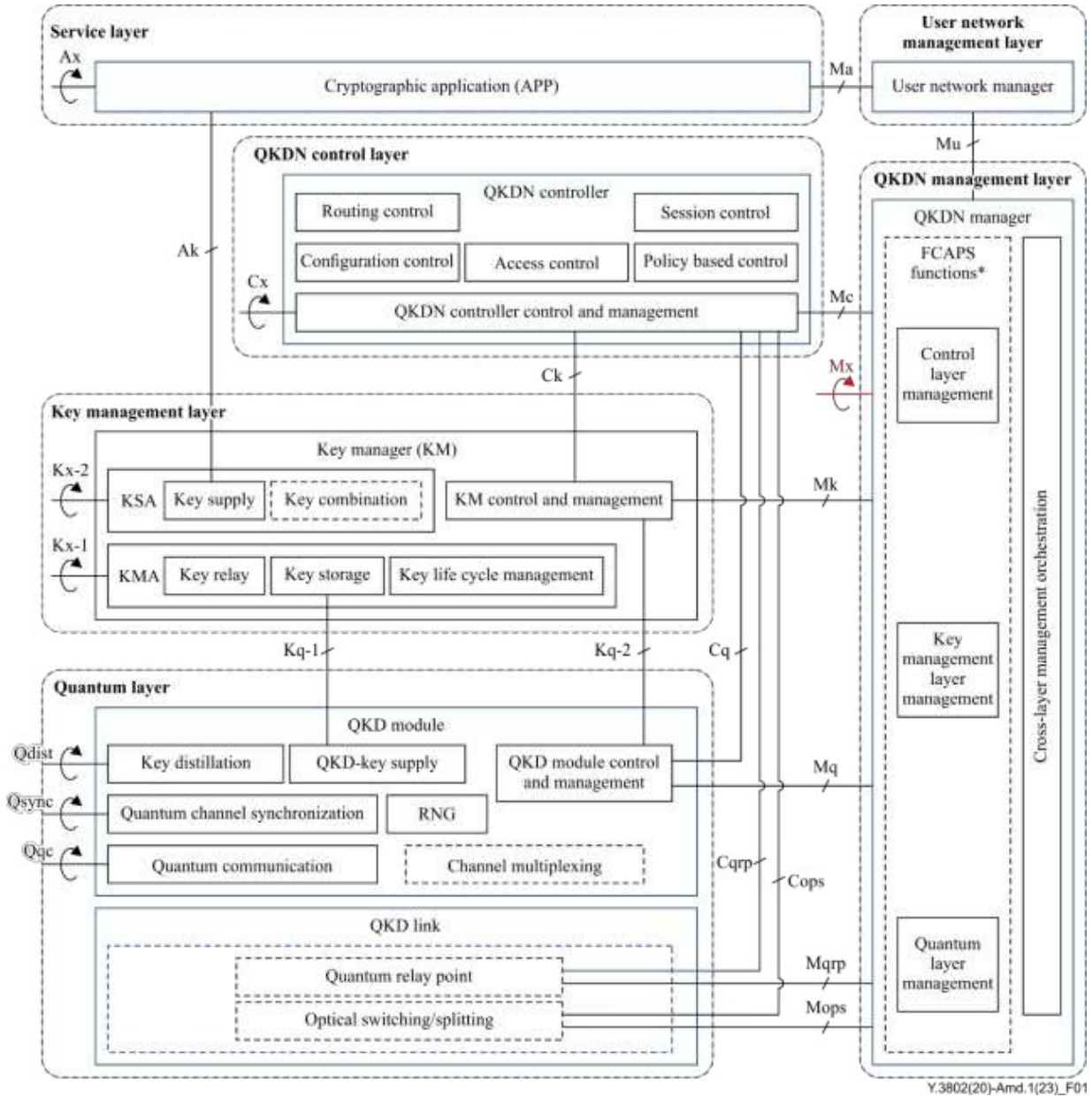
ITU-T Y.3800 의 그림 3 에 제시된 QKDN 개념 구조와 ITU-T Y.3801 에서 식별한 기능 요구사항에 기반한 QKDN 의 기능 구조 모델은 (그림 1)과 같다.

(그림 1)은 다음과 같은 구조적 핵심 요소를 포함한다.

- ITU-T Y.3800 에서 정의한 계층 구조: 양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층, QKDN 관리 계층, 서비스 계층 및 사용자 네트워크 관리 계층

- ITU-T Y.3800 에서 정의한 기본 기능 및 링크: QKDN 내의 QKD 모듈, 키 관리자(KM), QKDN 제어기, QKDN 관리자, QKD 링크 및 KM 링크, 그리고 사용자 네트워크 내의 암호화 애플리케이션, 사용자 네트워크 관리자 및 애플리케이션 링크
- 이 표준에서 정의하는 기능 요소: 각 기본 기능에 포함된 하위 기능(예: QKDN 제어기의 라우팅 제어 기능)
- 이 표준에서 정의하는 세부 참조점

이러한 기능 요소와 참조점에 대한 상세 설명은 각각 7 절과 8 절에서 제시한다.



(그림 1) QKDN 의 기능 구조 모델

7 기능 요소(Functional Elements)

7.1 양자 계층의 기능 요소

양자 계층에서는 QKD 링크로 연결된 한 쌍의 QKD 모듈이 QKD 프로토콜을 사용하여 QKD 키(QKD-key)를 생성한다. QKD 모듈은 다음 기능 요소로 구성된다.

- 양자 통신 기능: 양자 신호를 준비, 전송 및/또는 측정한다.

주 1 - "준비-측정(prepare-and-measure)" 방식이라 불리는 QKD 프로토콜의 경우, QKD 모듈은 송신기 또는 수신기가 될 수 있다. ITU-T Y.3800 에서 언급한 측정 장치 독립 QKD(MDI-QKD) 및 트윈 필드 QKD(TF-QKD)와 같은 측정 보조 방식 기반 QKD 프로토콜의 경우, QKD 모듈은 송신기이며 수신기는 양자 채널의 중간 지점에 위치한다. 얽힘 기반 QKD 프로토콜의 경우, QKD 모듈은 수신기이며 얽힘 양자 신호의 송신기는 양자 채널의 중간 지점에 위치한다.

- **양자 채널 동기화 기능:** 양자 신호의 전송 및 측정을 지원하기에 충분한 정밀도로 양자 채널에 대한 클럭 및 타이밍 동기화를 제공한다. 이 기능은 클럭 및 타이밍 동기화를 제공하기 위해 양자 통신 기능 및/또는 아래에 기술하는 키 정제 기능과 협력할 수 있다.
- **키 정제 기능:** 일반적으로 다음과 같은 고전 데이터 처리를 수행한다.
 - a) QKD 모듈 간 변조 및/또는 측정 기저를 일치시키기 위한 키 거르기(sifting)
 - b) 안전성을 보장하고, 아래에 기술하는 오류 정정 및 비밀증폭을 위한 파라미터를 설정하기 위한 파라미터 추정
 - c) QKD 모듈 간에 동일하고 안전한 키를 수립하기 위한 오류 정정 및 비밀증폭

주 2 - 위의 고전 데이터 처리는 함께 수행될 수 있다.

- **QKD 키 공급 기능:** 키 관리 에이전트(KMA)로부터 QKD 키 요청을 수신하고, KMA 에 QKD 키를 안전하게 공급한다.
- **난수 생성기(RNG) 기능:** 난수를 생성하여 양자 통신 기능과 키 정제 기능에 제공한다.

주 3 - RNG 는 비결정론적이어야 한다. 이는 ISO/IEC 18031 에 규정된 기존의 물리적 잡음 기반 방식이나, 양자 난수 발생기 (QRNG)와 같은 양자 원리 기반 방식으로 구현할 수 있다.

- **QKD 모듈 제어 및 관리 기능:** QKD 모듈 내 기능 요소의 전반적인 제어 및 관리를 담당하며, KM, QKDN 제어기, QKDN 관리자 등 다른 계층의 기능과 통신한다.
- **선택적 채널 다중화 기능:** QKD 모듈 간 양자 채널과 공개 채널의 파장 분할 다중화를 가능하게 한다.

QKD 링크는 양자 신호 전송과, 키 정제 및 동기화를 위한 고전 통신 외에 다음 기능 요소를 선택적으로 포함한다.

- **광 스위칭/분할 기능:** 요청에 따라 서로 다른 사용자 간에 동일한 키를 수립하기 위해, 다지점 네트워크에서 QKD 모듈 쌍 간의 양자 채널 트래픽, 그리고/또는 양자 채널 동기화 신호 및 정제 채널 트래픽을 스위칭하거나 분할할 수 있게 한다.
- **양자 중계점 기능:** QKD 링크의 중간 지점 역할을 하거나, QKD 거리를 확장하기 위해 양자 신호와 고전 신호를 중계함으로써 QKD 를 지원한다.

주 4 - 광 스위칭/분할 기능과 양자 중계점 기능은 QKD 모듈에 포함될 수 있으며, QKDN 제어기 및 QKDN 관리자와의 인터페이스를 갖지 않을 수도 있다. 이는 구현에 따라 달라진다.

7.2 키 관리 계층의 기능 요소

키 관리 계층에서 KM 기능은 QKD 모듈과 QKD 링크가 생성한 키를 수신하여 관리하고, 키를 릴레이하며, 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 것이다. KM 은 키 관리 에이전트(KMA), 키 공급 에이전트(KSA), KM 제어 및 관리 기능으로 구성된다. 또한 ITU-T Y.3800 에서 정의한 KM 링크는 각각의 독립적인 역할에 따라 KMA 링크(Kx-1)와 KSA 링크(Kx-2)로 나뉜다. 이들은 다시 다음 기능 요소로 구성된다.

1) KMA

- **키 저장 기능:** QKD 모듈(들)로부터 키를 수신한 후 동기화 및 인증하고, 크기를 조정(결합 또는 분할)하며, 키 ID, 키 크기, 키 유형, 생성 타임스탬프 등의 메타데이터와 함께 키의 형식을 재지정하고, 처리된 키와 메타데이터를 저장한다.
- **키 릴레이 기능:** 정보 이론적 보안(IT-secure) 암호화를 사용하여 고도로 안전한 방식으로 KMA 링크를 통해 QKDN 내에서 종단 간 키를 릴레이한다. 즉, 일회용 패드(OTP) [b-Shannon 1949]를 권고한다.
- **키 수명 주기 관리 기능:** KM 이 키를 수신한 시점부터 암호화 애플리케이션이 키를 소비할 때까지 키의 수명 주기를 관리한다. 또한 키 관리 정책에 따라 키 저장 기능 내 키의 삭제 또는 보존을 관리한다.

2) KSA

- **키 공급 기능:** KSA 링크를 통해 종단 간 KSA 사이에 공유된 키를 동기화 및 인증하고, 요청에 따라 암호화 애플리케이션에 키를 공급한다.
- **키 결합 기능:** 선택적인 기능 요소이다. QKD 와 다른 키 교환 방식(예: 양자내성암호)으로 생성된 키를 결합한다.

3) KM 제어 및 관리 기능

- **KM 제어 및 관리 기능:** KM 내 기능 요소의 전반적인 제어 및 관리를 담당하며, QKD 모듈, QKDN 제어기, QKDN 관리자 등 다른 계층의 기능과 통신한다.

7.3 QKDN 제어 계층의 기능 요소

QKDN 제어 계층에서 QKDN 제어기 기능은 QKDN 의 안전하고 안정적이며 효율적이고 강건한 운용을 보장하기 위해 QKDN 자원을 제어하는 것이다. 이는 다시 다음 기능 요소로 구성된다.

- **세션 제어 기능:** KMA 를 지원하고 키 릴레이의 세션 절차를 제어한다. 또한 다수의 암호화 애플리케이션에 키를 공급하도록 KSA 를 지원한다.
- **라우팅 제어 기능:** KM 의 두 종단점 간에 적절한 키 릴레이 경로를 제공하며, 키 릴레이 및 키 공급의 연속성을 보장하기 위해 양자 계층 및/또는 키 관리 계층의 장애, 성능 및/또는 가용성 상태에 따라 키 릴레이의 재라우팅을 수행한다.
- **구성 제어 기능:** QKD 모듈, QKD 링크, KM 및 KM 링크의 구성 정보와 이들 구성 요소의 상태(예: 서비스 중, 서비스 중지, 대기 또는 예약)를 획득한다. 장애 진단 결과를 포함한 경보가 통지되면 QKD 링크와 KM 링크를 재구성한다.
- **정책 기반 제어 기능:** 암호화 애플리케이션에 대한 서비스 품질(QoS) 및 과금 정책에 기반하여 QKDN 자원을 제어한다.
- **접근 제어 기능:** QKDN 제어기의 제어 및 지원을 받는 기능과 기능 요소의 신원 주장을 검증하고 (즉, 인증), 시행되는 정책에 기반한 접근 권한에 따라 이들을 사전 인가된 활동 또는 역할로 제한하는 (즉, 인가) 능력을 제공한다.
- **QKDN 제어기 제어 및 관리 기능:** QKDN 제어기 내 기능 요소의 전반적인 제어 및 관리를 담당하며, QKD 모듈, KM, QKDN 관리자 등 다른 계층의 기능과 통신한다.

7.4 QKDN 관리 계층의 기능 요소

QKDN 관리 계층에서 QKDN 관리자 기능은 QKDN 전체의 장애, 구성, 계정, 성능 및 보안(FCAPS) 측면을 관리하고, 사용자 네트워크 관리를 지원하는 것이다. 이는 다음 기능 요소를 포함한다.

- **장애 관리 기능:** QKDN 관리 대상 자원의 장애를 모니터링, 탐지, 진단(근본 원인 및 분석 포함)하고 해결한다. 또한 장애 발생 시 필요에 따라 키 릴레이의 라우팅 및 재라우팅 제어를 위해 QKDN 제어기를 지원한다.
- **구성 관리 기능:** QKDN 자원의 프로비저닝을 관리하고, QKDN 토폴로지를 수집 및 관리한다. 관리 역할에는 QKDN 자원의 프로비저닝, 구성 및 탐색이 포함된다. 또한 QKDN 이 키 릴레이를 지원하는 경우 키 릴레이 경로의 프로비저닝을 위해 QKDN 제어기를 지원한다.
- **계정 관리 기능:** 키 공급 서비스의 사용량을 측정하고, 암호화 애플리케이션의 키 사용 비용을 결정하기 위한 과금/청구 시스템을 지원한다.
- **성능 관리 기능:** QKDN 관리 대상 자원의 성능 상태를 모니터링하고 분석한다. 또한 서비스 품질(QoS) 보장, QoS 정책 관리 및 QKDN 성능 정보의 시각화를 지원한다.
- **보안 관리 기능:** QKDN 으로부터 보안 관련 관리 정보를 수집/수신하고, 키 수명 주기 관리를 지원하며, QKDN 내 전체 인증 및 인가를 관리한다.

QKDN 제어 계층, 키 관리 계층 및 양자 계층의 FCAPS 관리를 위해 다음 관리 기능 요소가 존재한다.

- **QKDN 제어 계층 관리 기능:** QKDN 제어 계층의 기능 요소에 대한 FCAPS 관리 기능을 제공한다. 특히 이 기능 요소는 장애 및/또는 성능 문제가 발생한 경우 QKDN 제어기가 키 릴레이 경로의 라우팅, 재라우팅 및 프로비저닝을 제어하도록 지원한다.
- **키 관리 계층 관리 기능:** 키 관리 계층의 기능 요소에 대한 FCAPS 관리 기능을 제공한다. 또한 이 기능 요소는 키 수명 주기 관리를 지원한다.
- **양자 계층 관리 기능:** 양자 계층의 기능 요소에 대한 FCAPS 관리 기능을 제공한다.
- **계층 간 관리 기능:** QKDN 제어 계층, 키 관리 계층 및 양자 계층의 관리 기능과 기능 요소 간의 관리 결정 및 조치를 조정(orchestration)한다. 또한 QKDN 사용자를 간접적으로 지원하기 위해 외부 관리 요소, 특히 사용자 네트워크 관리 요소와 관리 정보를 교환한다.

7.5 서비스 계층의 기능 요소

서비스 계층에는 다음 기능 요소가 존재한다.

- **암호화 애플리케이션 기능:** QKDN 이 제공하는 공유 키 쌍을 소비하여 원격 당사자 간 보안 통신을 수행한다.

7.6 사용자 네트워크 관리 계층의 기능 요소

사용자 네트워크 관리 계층에는 다음 기능 요소가 존재한다.

- **사용자 네트워크 관리자 기능:** 사용자 네트워크의 FCAPS 관리 기능을 수행한다.

8 참조점(Reference Points)

이 절에서는 (그림 1)에서 식별한 각 참조점의 세부 사항을 다룬다.

세션 처리 및 정보 교환을 포함한 QKDN 참조점의 공통 기능은 부록 I 에서 제시한다.

8.1 QKD 모듈의 참조점

다음 참조점은 QKD 링크 내 QKD 모듈 간 연결과 관련된다.

- **Qqc:** QKD 링크 내 양자 채널을 통해 두 양자 통신 기능을 연결하는 참조점이다. 양자 통신에 필요한 양자 상태 신호를 광섬유 또는 자유 공간을 통해 교환하는 역할을 한다.
- **Qsync:** QKD 링크 내 공개 채널을 통해 두 양자 채널 동기화 기능을 연결하는 참조점이다. 양자 채널 동기화에 필요한 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Qdist:** QKD 링크 내 공개 채널을 통해 두 키 정제 기능을 연결하는 참조점이다. 키 정제에 필요한 QKD 프로토콜의 키 거르기, 파라미터 추정, 오류 정정 및 비밀증폭에 관한 정보를 교환하는 역할을 한다.

주 1 – QKD 계층의 기본 연결은 QKD 모듈 A, QKD 링크 및 QKD 모듈 B의 집합이다. QKD 링크 양 끝의 인터페이스 규격은 동일하다고 가정하므로, 기본 집합 내의 단일 Qqc, Qsync 및 Qdist로 참조점이 충분하다.

주 2 – 9 절의 QKDN 구성 그림에서는 간략화를 위해 Qsync와 Qdist를 단일 링크 Qx로 표시한다.

8.2 KM의 참조점

다음 참조점은 KM 링크 내 KM(들)과의 연결과 관련된다.

- **Kq-1:** KMA의 키 저장 기능과 QKD 모듈의 QKD 키 공급 기능을 연결하는 참조점이다. QKD 모듈이 생성한 QKD 키를 KM으로 전달하는 역할을 한다.
- **Kq-2:** KM의 KM 제어 및 관리 기능과 QKD 모듈의 QKD 모듈 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKD 모듈이 QKD 링크 파라미터를 KM으로 전송할 수 있게 하고, KM이 QKD 모듈의 동작을 제어할 수 있게 하는 역할을 한다.
- **Kx-1:** KMA 링크를 통해 각 QKD 노드의 두 KMA를 연결하는 참조점이다. KMA 간 키 릴레이, 키 동기화 및 인증에 필요한 정보와 동작을 교환하는 역할을 한다.

- **Kx-2**: KSA 링크를 통해 각 QKD 노드의 두 KSA 를 연결하는 참조점이다. KSA 간에 공유된 키의 동기화 및 인증에 필요한 정보와 동작을 교환하는 역할을 한다.
- **Kx'**: KM 링크를 통해 각 QKD 노드의 로컬 KM 과 중앙집중형 KM 을 연결하는 참조점이다. 중앙집중형 키 릴레이 수행에 필요한 정보와 동작을 교환하는 역할을 한다. (9 절의 (그림 5) 참조)

주 - 9 절의 QKDN 구성 그림에서는 간략화를 위해 Kx-1 과 Kx-2 를 단일 링크 Kx 로 표시한다.

8.3 QKDN 제어기의 참조점

다음 참조점은 QKDN 제어기(들)의 통신과 관련된다.

- **Ck**: QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능과 KM 의 KM 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 제어기가 KMA 및 KSA 와 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cq**: QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능과 QKD 모듈의 QKD 모듈 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 제어기가 QKD 모듈과 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cops**: QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능과 QKD 링크의 광 스위칭/분할 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 제어기가 QKD 링크와 광 스위칭/분할에 관한 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cqrp**: QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능과 QKD 링크의 양자 중계점 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 제어기가 QKD 링크와 양자 중계점에 관한 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cx**: 각 QKD 노드의 두 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. 두 QKDN 제어기가 서로 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.

8.4 QKDN 관리자의 참조점

다음 참조점은 QKDN 관리자의 통신과 관련된다.

- **Mq**: QKDN 관리자와 QKD 모듈의 QKD 모듈 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 QKD 모듈과 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mops**: QKDN 관리자와 QKD 링크의 광 스위칭/분할 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 QKD 링크와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mqrp**: QKDN 관리자와 QKD 링크의 양자 중계점 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 QKD 링크와 양자 중계점에 관한 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mk**: QKDN 관리자와 KM 의 KM 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 KMA 및 KSA 와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mc**: QKDN 관리자와 QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 QKDN 제어기와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mu**: 사용자 네트워크의 사용자 네트워크 관리자와 QKDN 의 QKDN 관리자를 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 사용자 네트워크 관리자와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mx**: 두 QKDN 관리자를 연결하는 참조점이다. QKDN 관리자가 다른 QKDN 관리자와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.

8.5 사용자 네트워크 관리자의 참조점

- **Ma**: 사용자 네트워크에서 암호화 애플리케이션과 사용자 네트워크 관리자를 연결하는 참조점이다. 암호화 애플리케이션을 관리하는 역할을 한다.

8.6 암호화 애플리케이션의 참조점

다음 참조점은 사용자 네트워크 내 암호화 애플리케이션의 통신과 관련된다.

- **Ak:** 암호화 애플리케이션과 KSA의 키 공급 기능을 연결하는 참조점이다. 암호화 애플리케이션이 KSA로 키 요청을 전송하고, 암호화 애플리케이션과 KSA 간 인증을 수행하며, KSA가 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 역할을 한다.
- **Ax:** 사용자 네트워크 내 두 암호화 애플리케이션을 연결하는 참조점이다. 두 암호화 애플리케이션이 통신 프로토콜에 기반하여 정보를 교환하는 역할을 한다.

주 - Ax에 사용되는 통신 프로토콜에는 인터넷 프로토콜 보안(IPsec) [b-RFC 4301], 전송 계층 보안(TLS) [b-RFC 8446] 또는 기타 전용 암호 프로토콜이 포함될 수 있다.

9 구조적 구성(Architectural Configurations)

QKDN 구조 내에서 지원되는 다양한 개체를 상호 연결하는 네트워크 구성은 여러 가지가 가능하다.

6 절에서 정의한 기능 구조 모델에서 QKDN은 이 절에 제시하는 바와 같이 서로 다른 구성으로 다양한 기능을 포함하는 여러 유형의 노드로 구성된다.

주 - 이 절에서 정의하는 노드는 QKDN 내에서 개별적으로 식별 가능한 논리적 개체이다. 논리적 객체로서 이러한 노드는 물리적 객체에 대응될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

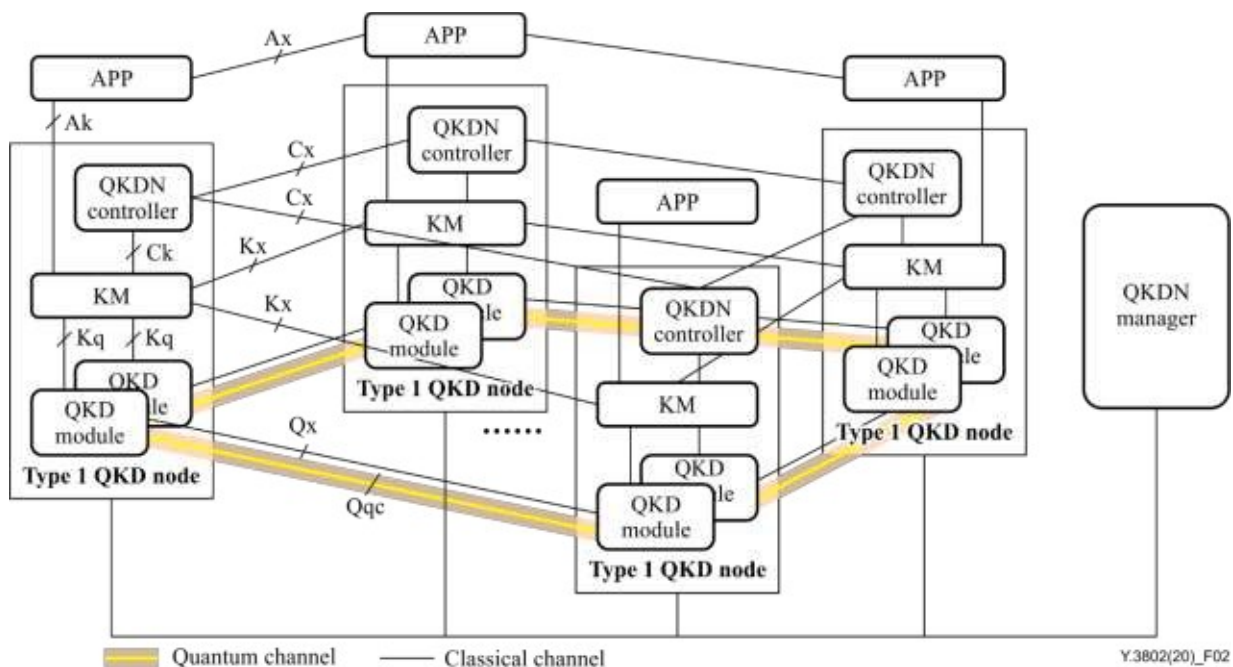
9.1 구성 1: 분산형 QKDN

분산형 QKDN의 구성은 구성 1로서 (그림 2)와 같다.

구성 1에서 QKDN은 유형 1 QKD 노드로 구성된다.

각 유형 1 QKD 노드는 중앙집중형 네트워크 제어기에 의존하지 않고 분산 방식으로 QKDN 기능을 수행할 수 있다.

유형 1 QKD 노드는 QKD 모듈(들), KM 및 QKDN 제어기의 기능을 포함한다.



(그림 2) 분산형 QKDN의 구성 1

주 - 9 절의 그림에 나타나는 약어 "APP"는 암호화 애플리케이션을 의미한다.

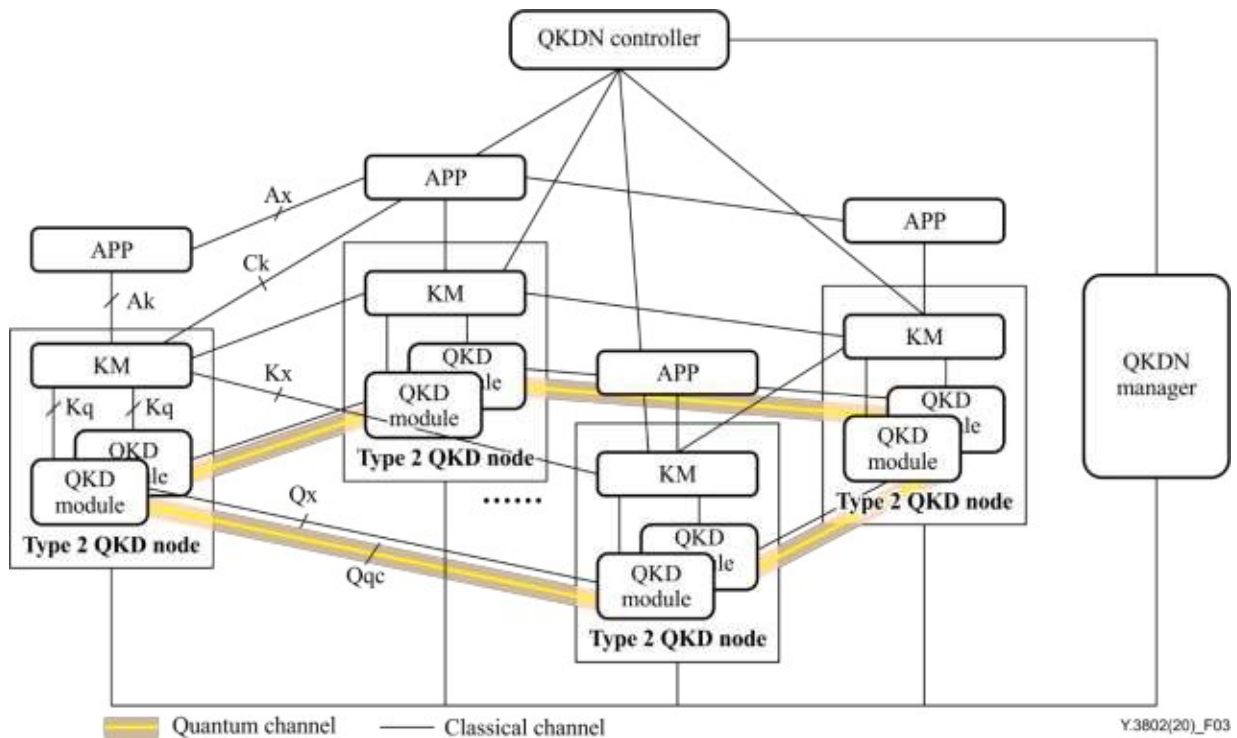
9.2 구성 2: 중앙집중형 QKDN

QKDN의 효율적인 관리를 지원하기 위해, 네트워크 제어 효율을 높이도록 QKDN 제어 기능을 중앙집중화하는 것이 일반적인 접근 방식이다.

중앙집중형 QKDN의 구성은 구성 2로서 (그림 3)과 같다.

구성 2 에서 QKDN 은 유형 2 QKD 노드와 중앙집중화된 하나 이상의 QKDN 제어기로 구성된다.

유형 2 QKD 노드는 QKD 모듈(들)과 KM 의 기능을 포함한다.



(그림 3) 중앙집중형 QKDN 의 구성 2

9.3 구성 3: 계층형 QKD 노드를 갖는 중앙집중형 QKDN

광역 QKD 네트워크의 구축 및 운영을 지원하기 위해, 9.2 절의 유형 2 QKD 노드는 역할에 따라 QKDN 사용자 노드, QKDN 접속 노드 및 QKDN 릴레이 노드의 세 종류로 더 분류될 수 있다. 계층형 QKD 노드를 갖는 중앙집중형 QKDN 의 구성은 구성 3 으로서 (그림 4)와 같다.

1) QKDN 사용자 노드

QKDN 사용자 노드는 QKD 사용자 측에 위치한 신뢰할 수 있는 노드이다. QKDN 으로부터 키를 획득하고, 보안 통신을 위해 특정 암호화 애플리케이션에 해당 키를 제공하는 역할을 담당한다. 사용자 노드는 QKD 모듈과 KM 으로 구성된다 사용자 장치 비용을 줄이기 위해 사용자 노드는 하나의 QKD-Tx 만 포함하는 것이 일반적이다. 사용자 노드의 KM 은 키 저장, 키 공급 및 키 릴레이 기능을 수행한다.

2) QKDN 접속 노드

QKDN 접속 노드는 연관된 사용자 노드들의 키 릴레이 서비스 흐름을 집약하고, 키 릴레이 절차에 따라 이를 원격 QKD 노드로 전달하는 역할을 담당하는 신뢰할 수 있는 노드이다. 사용자 노드는 접속 노드에 직접 연결되거나 광 스위치를 통해 연결될 수 있다. 광 스위치는 접속 노드의 선택적 구성 요소가 될 수 있으며, 다수의 사용자 노드로부터 양자 신호를 동시에 수신하기 위해 다수의 양자 채널을 통합한다.

접속 노드는 연관된 사용자 노드들의 신호를 처리하기 위해 고성능 QKD-Rx 를 포함하는 것이 일반적이다. 연관된 다수의 사용자 노드 각각에 채널 자원을 할당하기 위해 다중 사용자 스케줄링 기능이 통합된다.

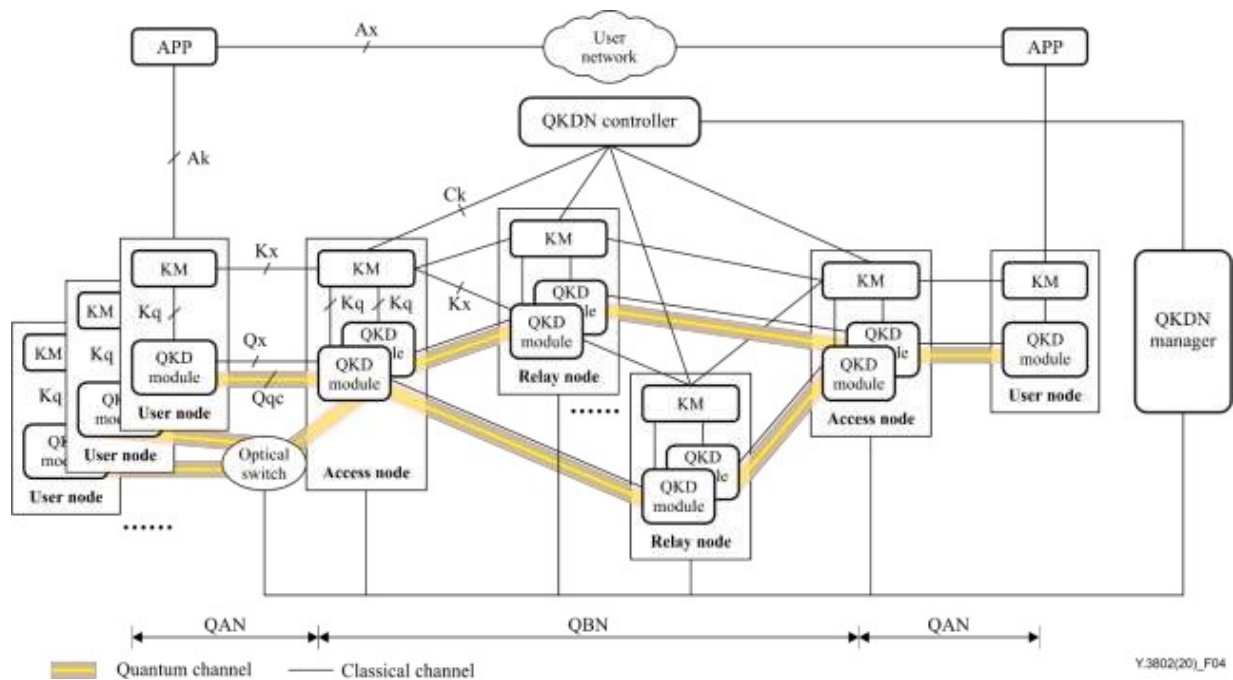
또한 접속 노드는 키 릴레이를 위해 원격 QKD 노드(예: 릴레이 노드)에 연결되는 추가 QKD 모듈을 포함할 수 있다.

접속 노드의 KM 은 키 저장 및 키 릴레이 기능을 수행한다.

3) QKDN 릴레이 노드

QKDN 릴레이 노드는 QKD 양자 채널의 한계를 넘어 QKD 거리를 확장하기 위해 키 릴레이 경로를 설정하는 데 사용되는 신뢰할 수 있는 노드이다. 릴레이 노드는 QKD 링크에서 최소 두 홉을 연결하기 위해 일반적으로 최소 한 쌍의 QKD-Tx 와 QKD-Rx 를 포함한다. 릴레이 노드의 KM 은 키 저장 및 키 릴레이 기능을 수행한다.

사용자 노드, 접속 노드 및 릴레이 노드의 조합을 통해 이 구조적 구성은 유연한 QKDN 토폴로지를 지원할 수 있다. 예를 들어, 다수의 사용자 노드와 이에 연관된 접속 노드는 도시 지역 커버리지에 적합한 QKD 접속 네트워크(QAN)를 구성할 수 있다. 그리고 다수의 릴레이 노드는 광역 커버리지를 위해 다수의 QAN 을 연결하는 QKD 백본 네트워크(QBN)를 구성할 수 있다.

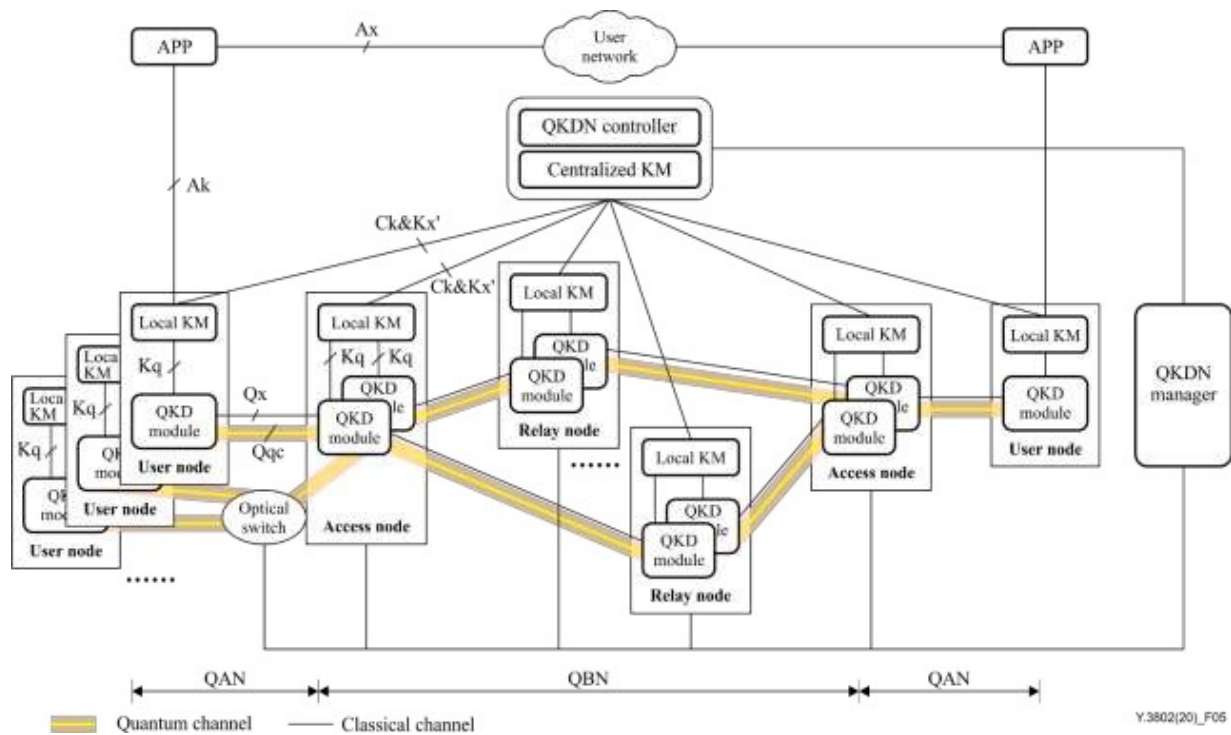


(그림 4) 계층형 QKD 노드를 갖는 중앙집중형 QKDN의 구성 3

9.4 구성 4: 중앙집중형 키 릴레이를 갖는 중앙집중형 QKDN

중앙집중형 QKDN 구성의 또 다른 변형으로 구성 4가 있다. 구성 4에서는 (그림 5)와 같이 KM의 키 릴레이 기능이 중앙집중화되며, 중앙집중형 QKDN 제어기와 같은 위치에 배치될 수 있다.

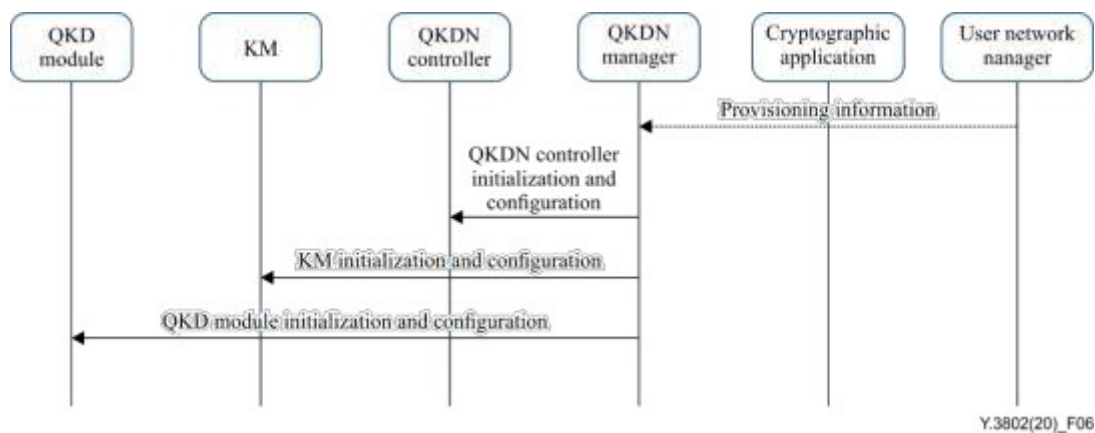
이 방식에서는 KM 링크에서 QKD 노드 간의 피어 투 피어 상호작용 인터페이스를 제거할 수 있으므로, QKD 노드의 복잡도를 더욱 줄일 수 있고 네트워킹 오버헤드도 줄어든다.



10 QKD 네트워크 기능의 기본 운용 절차(Basic Operational Procedures of the QKD Network Functions)

이 절에서는 6 절에서 정의한 기능 구조 모델에 기반한 기본 운용 절차를 기술한다.

10.1 서비스 프로비저닝 및 시스템 초기화 절차



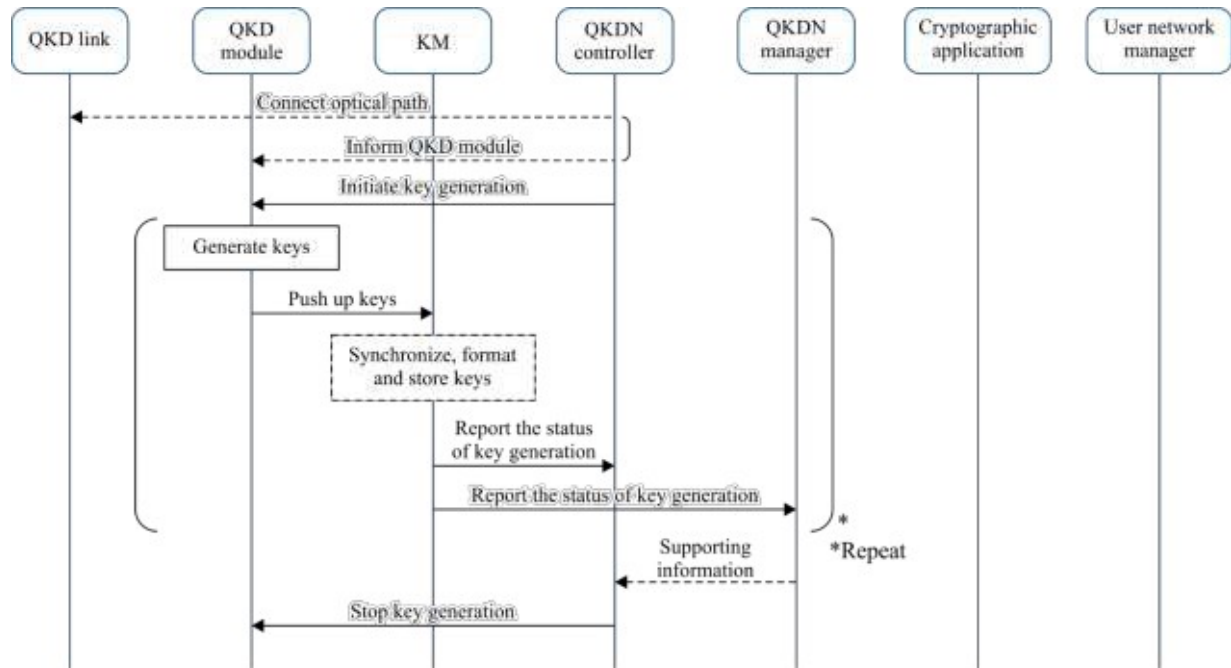
(그림 6)은 서비스 프로비저닝 및 시스템 초기화 절차를 나타낸다. 서비스 프로비저닝에는 두 가지 방법이 있다.

사용자 네트워크 관리자가 서비스 프로비저닝을 담당하는 경우, 사용자 네트워크 관리자는 암호화 애플리케이션의 프로파일을 포함한 서비스 프로비저닝 정보를 OKDN 관리자에게 제공한다.

반면, QKDN 관리자가 독립(standalone) 모드로 서비스 프로비저닝을 담당하는 경우, QKDN 관리자는 자체 서비스 프로비저닝 정보를 직접 사용한다.

프로비저닝 정보에 따라 QKDN 관리자는 QKDN 을 초기화하고 구성하기 위해 QKDN 제어기, KM 및 QKD 모듈의 동작을 개시한다. QKDN 제어기, KM 및 QKD 모듈의 초기화 및 구성 순서는 임의로 정할 수 있다.

10.2 키 생성 절차



Y.3802(20)_F07

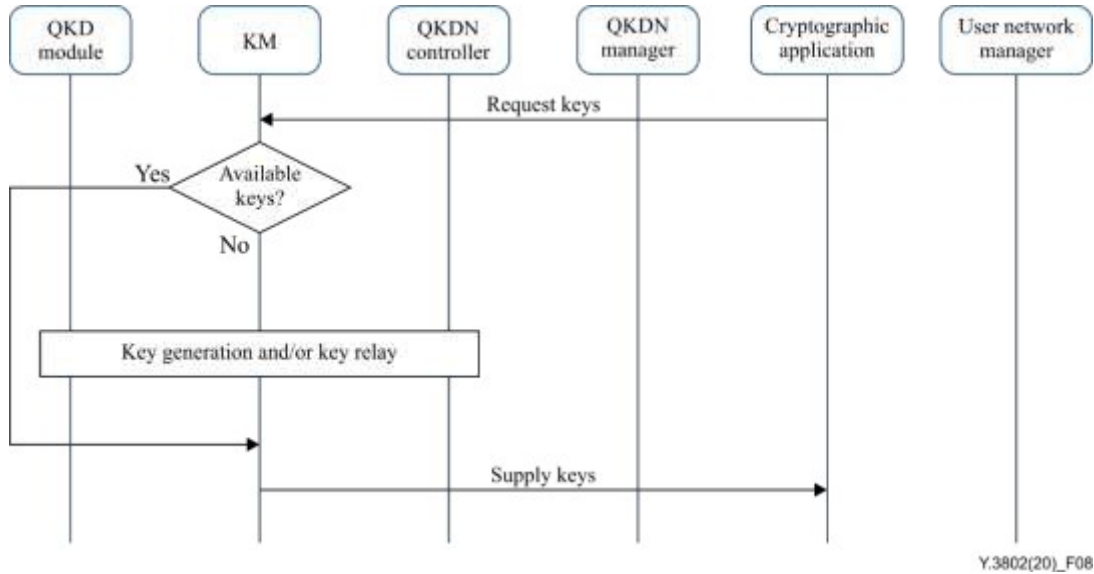
(그림 7) 키 생성 절차

(그림 7)은 다음 단계로 구성된 키 생성 절차를 나타낸다.

- 1) QKDN 제어기는 선택적으로 QKD 링크 내 광 경로 연결의 개시를 지시하고, 필요한 경우 개시 결과를 QKD 모듈에 알린다.
- 2) QKDN 제어기는 QKDN 모듈에 키 생성 개시를 요청한다.
- 3) QKD 모듈은 양자 신호를 송신 및/또는 수신한 후, 키 생성을 위해 양자 신호 동기화와 키 정제를 수행한다.
- 4) QKD 모듈은 생성된 키를 KM 으로 올려보낸다(push).
- 5) KM 은 필요한 경우 선택적으로 이 키들을 동기화하고 형식을 지정하여 저장한다.
- 6) KM 은 제어 및 관리 기능을 위해 키 생성 상태를 각각 QKDN 제어기와 QKDN 관리자에게 보고한다.
- 7) 3 단계부터 6 단계까지의 과정은 충분한 수의 키가 생성될 때까지 반복될 수 있다(흔히 병렬로 실행된다).
- 8) QKDN 관리자는 필요한 경우 선택적으로 QKDN 제어기에 지원 정보를 전송한다.
- 9) QKDN 제어기는 키 생성 완료 또는 기타 사유로 QKD 모듈에 키 생성 중지를 요청한다.

역자 주 - 2)의 "QKDN modules"는 원문 표기를 그대로 옮긴 것으로, 문맥상 QKD 모듈을 의미하는 것으로 보인다.

10.3 키 요청 및 공급 절차

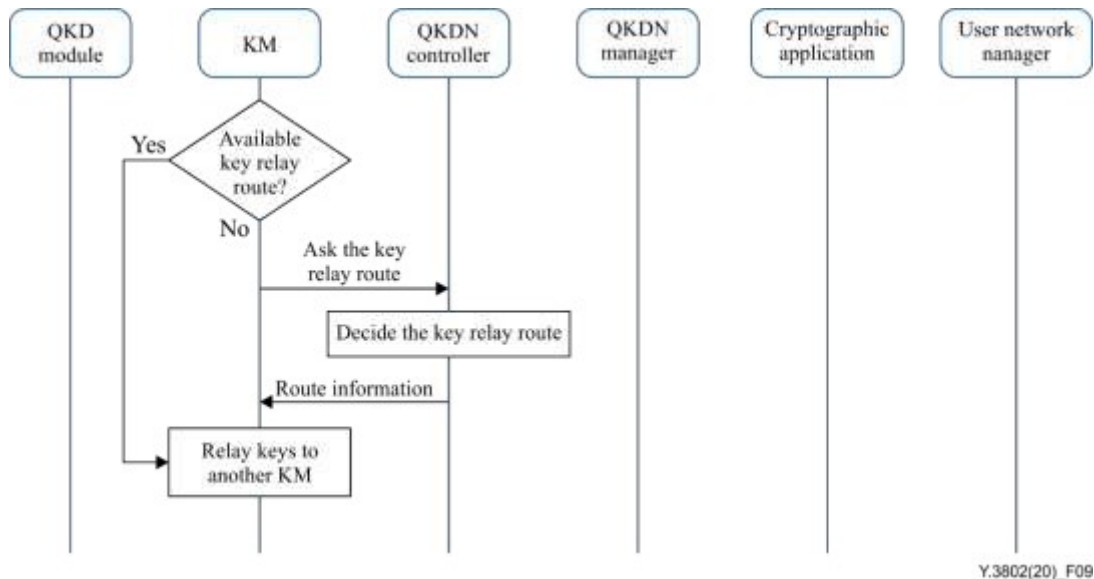


(그림 8) 키 요청 및 공급 절차

(그림 8)은 다음 단계로 구성된 일반적인 키 요청 및 공급 절차를 나타낸다.

- 1) 사용자 네트워크의 암호화 애플리케이션은 QKDN 내 대응하는 KM 에 안전한 키를 요청한다.
- 2) KM 은 암호화 애플리케이션에 공급할 키, 즉 대응하는 암호화 애플리케이션에 해당하는 상대 KM 과 공유된 키의 가용성을 확인한다.
 - a) KM 이 사용 가능한 키를 충분히 보유하고 있으면 3 단계로 진행한다.
 - b) KM 이 사용 가능한 키를 보유하고 있지 않으면, KM 은 키 생성 및/또는 키 릴레이 과정을 통해 사용 가능한 키를 확보한다.
- 3) KM 은 요청한 암호화 애플리케이션에 키를 공급한다.

10.4 키 릴레이 절차



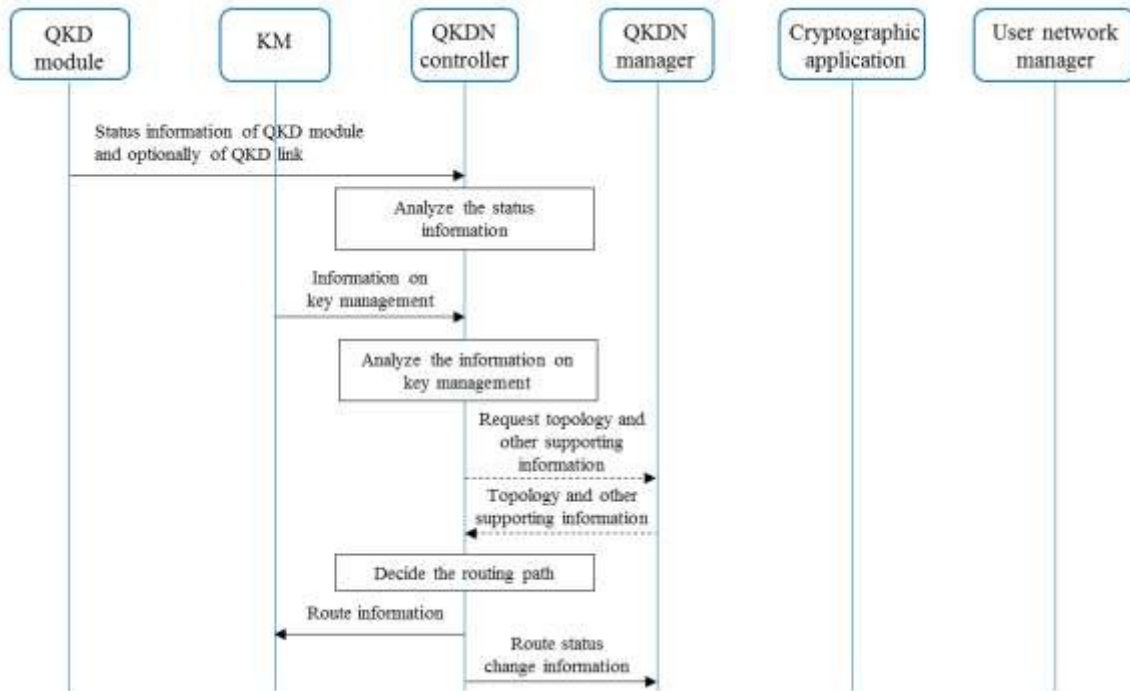
(그림 9) 키 릴레이 절차

(그림 9)는 다음 단계로 구성된 키 릴레이 절차를 나타낸다.

- 1) 키 릴레이가 필요한 경우, KM 은 키 릴레이 경로의 가용성을 확인한다.

- a) KM 이 다른 KM 으로 키를 릴레이할 수 있는 키 릴레이 경로를 확인하면 3 단계로 진행한다.
 - b) KM 이 키를 릴레이할 수 있는 키 릴레이 경로를 보유하고 있지 않으면, KM 은 QKDN 제어기에 키 릴레이 경로를 요청할 수 있다.
- 2) QKDN 제어기는 키 릴레이 경로를 결정하고 경로 정보를 KM 에 전송한다.
 - 3) KM 은 키 릴레이를 실행한다.

10.5 키 릴레이 재라우팅 제어 절차



(그림 10) 키 릴레이 재라우팅 제어 절차

(그림 10)은 다음 단계로 구성된 QKDN 제어기의 키 릴레이 재라우팅 제어 절차를 나타낸다.

- 1) QKD 모듈은 QKD 모듈의 상태 정보(예: 장애, 성능, 가용성)와, 선택적으로 QKD 링크의 상태 정보를 QKDN 제어기로 전송한다.
 - 2) KM 은 키 관리 정보를 QKDN 제어기로 전송한다.
- 1 단계와 2 단계의 정보는 QKDN 제어기가 QKD 링크, QKD 모듈, KM 링크 및 KM 의 상태를 연속적으로 모니터링할 수 있도록 QKD 모듈과 KM 이 주기적으로 갱신한다.
- 3) QKDN 제어기는 제공된 정보를 분석하여 키 릴레이의 재라우팅이 필요한지 여부를 결정한다.
 - 4) QKDN 제어기는 갱신된 경로 정보를 KM 에 전송하고, 경로 상태 변경 정보를 QKDN 관리자에게 보고한다.

11 QKDN 동기화 기능 고려사항(QKDN Synchronization Function Considerations)

기존의 다른 유형의 통신 네트워크와 마찬가지로, QKDN 도 주파수 및 시간 동기화를 지원해야 한다.

QKD 모듈 간 양자 상태 광 신호의 동기화를 구현하기 위해 양자 채널 동기화 기능이 필요하다. 이 기능은 초고정밀(피코초 수준) 요구사항을 가지며, 최근의 표준화된 네트워크 기반 동기화 기술로는 충족할 수 없다.

양자 채널 동기화를 제외한 다른 QKDN 기능의 동기화는 기존의 네트워크 기반 동기화 기술로 지원할 수 있다.

주 1 - 네트워크 시간 프로토콜(NTPv3 [b-RFC 1305] 또는 NTPv4 [b-RFC 5905])은 밀리초 정밀도의 동기화를 지원한다. 이는 QKDN 의 공개 채널 동기화 요구사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.

주 2 - QKDN 동기화 기능 요구사항과 지원 기술은 부록 II 에서 추가로 분석한다.

12 보안 고려사항(Security Considerations)

보안 위협과 잠재적 공격을 예방하고 완화하기 위해 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성 문제를 다루어야 하며, QKDN, 사용자 네트워크 및 두 네트워크 간 인터페이스에서 적절한 보안 및 프라이버시 보호 방안을 고려해야 한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

부속서 A

양자 계층의 기능 요소

(이 부속서는 이 표준의 필수 구성 부분이다.)

(그림 A.1)은 양자 계층 내 기능 요소 간의 관계를 나타낸다. (그림 A.1)에서는 중앙집중형 QKDN 제어기 모델을 예로 사용한다.

QKD 링크 내의 광 스위칭/분할과 양자 중계점은 선택적 기능 요소이며 신뢰될 필요가 없다. 구현에 따라 이러한 기능 요소는 특정 참조점을 통해 QKD 제어기 및 QKD 관리자에 연결될 수 있다.

참조점 Qdist, Qsync 및 Qqc의 정의는 QKD 링크의 구현에 따라 달라질 수 있다. 대표적인 구현 예는 다음과 같다.

● QKD 링크 내에 중간 기능 요소가 없는 경우

이 경우 두 QKD 모듈은 직접 연결된다. Qdist, Qsync 및 Qqc는 두 QKD 모듈 간의 단순한 참조점이다.

● QKD 링크 내 광 스위칭/분할

광 스위칭/분할 기능 요소는 일반적으로 양자 채널과 동기화용 공개 채널을 스위칭/분할할 수 있으며, 키 정제용 공개 채널이 동일한 광섬유에서 양자 채널 및 동기화용 공개 채널과 다중화된 경우에는 선택적으로 키 정제용 공개 채널도 스위칭/분할할 수 있다.

이 경우에도 이들 채널은 광 스위칭/분할 기능 요소를 통해 연결되지만, Qdist, Qsync 및 Qqc는 두 QKD 모듈 간의 참조점으로 취급된다.

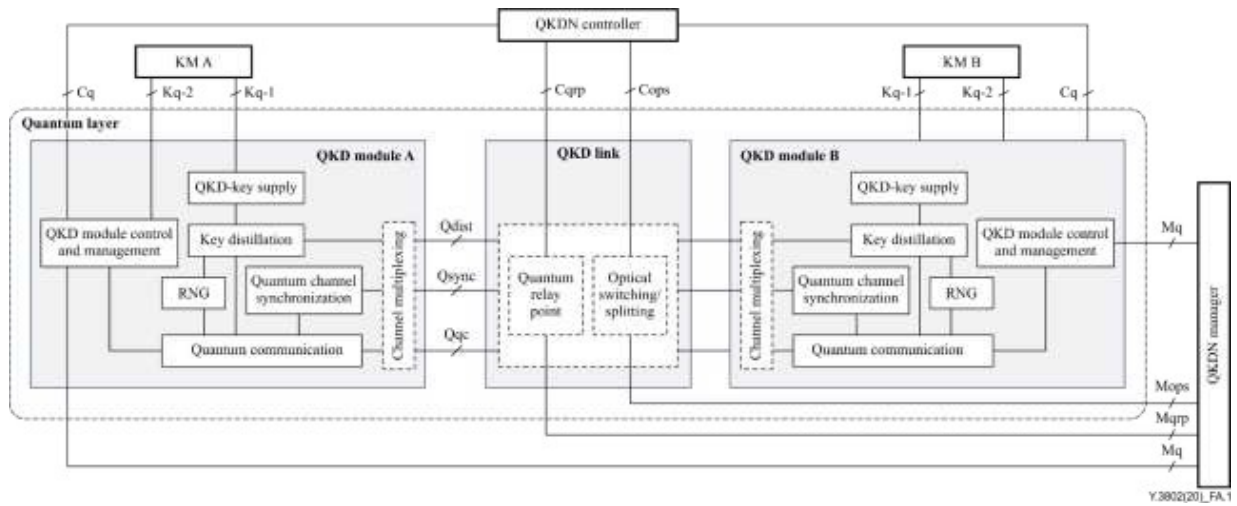
● QKD 링크 내 양자 중계점

양자 중계점 기능 요소는 일부 QKD 프로토콜에 사용되거나, ITU-T Y.3800의 6.2 절에 제시된 완전 양자 네트워킹을 위한 양자 중계기로 동작한다.

트윈 필드 QKD(TF-QKD) 및 측정 장치 독립 QKD(MDI-QKD) 프로토콜에서 양자 중계점은 QKD 모듈이 전송한 양자 신호를 수신하는 중간 측정 스테이션으로 동작한다. 얽힘 기반 QKD 프로토콜에서 양자 중계점은 QKD 모듈에 얽힘 쌍을 분배하는 얽힘 광원이다. 이러한 경우 Qqc와 Qsync는 QKD 모듈과 양자 중계점 간의 참조점이다. TF-QKD 및 MDI-QKD 프로토콜에서 Qdist는 두 개의 참조점으로 나뉘며, 하나는 QKD 모듈과 양자 중계점 사이에, 다른 하나는 두 QKD 모듈 사이에 위치한다. 얽힘 기반 QKD 프로토콜에서 Qdist는 QKD 모듈 간의 참조점이다.

완전 양자 네트워킹에서 양자 중계점은 양자 중계기로 동작한다. 양자 중계기의 주요 역할은 얽힘을 정제하여 QKD 모듈에 분배하는 것이다. 이 경우 Qqc와 Qsync는 QKD 모듈과 양자 중계점 간의 참조점이다. Qdist는 두 개의 참조점으로 나뉘며, 하나는 QKD 모듈과 양자 중계점 사이에, 다른 하나는 두 QKD 모듈 사이에 위치한다. 이 두 참조점은 QKD 모듈과 양자 중계점 간의 얽힘 정제를 위한 공개 채널로 사용되며, 필요한 경우 QKD 모듈 간의 키 정제에도 사용된다. 이러한 기능과 참조점을 통해 교환되는 정보의 세부 사항은 양자 중계기의 프로토콜과 그 구현에 따라 달라질 수 있다.

주 - 얽힘 정제(entanglement distillation)는 국소 양자 연산과 고전 통신을 통해, 분배된 양자 신호로부터 얽힘을 정제하는 프로토콜이다. 고전 통신은 참조점 Qdist를 통해 수행될 수 있다. 국소 양자 연산에는 참조점이 필요하지 않다.



(그림 A.1) 양자 계층 내 하위 기능 간의 관계

부록 I

참조점의 공통 기능

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

8 절의 참조점에서 QKDN 은 다음과 같은 공통 기능을 가질 수 있다.

I .1 세션 처리 기능

참조점을 통한 세션 운용의 신뢰성과 성능을 보장하기 위해, QKDN 은 다음 기능을 제공할 것으로 기대된다.

과부하 제어: 교환되는 정보 메시지의 넘침을 방지하기 위한 과부하 제어를 지원한다.

동기화 및 감사: 복구와 운용 정보 통계 및 감사를 지원하기 위해 세션 상태의 동기화 및 감사를 지원한다.

세션 상태 유지: 소프트 상태(soft-state) 또는 하드 상태(hard-state) 방식을 사용하여 세션 상태를 유지할 수 있게 한다.

I .2 정보 교환 기능

참조점에는 다음과 같은 정보 교환 기능이 제공된다.

요청-응답 트랜잭션: 요청하는 기능 또는 기능 요소가 응답하는 기능에 트랜잭션 수행을 요청하고, 그에 대응하는 응답을 받을 수 있게 한다.

통지: 두 계층의 기능 간 비동기 이벤트의 통지를 지원한다.

신뢰성 있는 전달: 메시지의 신뢰성 있는 전달을 제공한다.

능력 추정: 대응하는 적절한 계층 기능의 능력을 판단한다.

계층 간 보안: 인증되지 않은 출처의 요청이 수행되지 않도록 하고, 각 계층이 통지를 보내는 출처를 검증할 수 있도록 두 계층 간 인증을 지원한다.

부록 II

QKD 네트워크의 동기화 기능 및 구현

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

주파수 및 시간 동기화를 포함한 동기화 기술은 QKDN 을 포함한 ICT 네트워크에서 기본적인 지원 역할을 하는 것으로 간주된다.

구현 비용과 기술 성숙도 간의 절충을 고려하여, 동기화 요구사항에 맞는 동기화 기술을 선택할 것을 제안한다. 예를 들어, 기존 정보통신 네트워크에서 구성 조화/전달, 수명 주기 관리, 정보 갱신 및 장애 진단에 대한 동기화 요구사항은 일반적으로 수십 밀리초 정확도 수준이다. 대부분의 경우 네트워크 시간 프로토콜(NTP) 기술로 이 동기화 요구사항을 충족할 수 있으며, NTP 는 IP 네트워크에서 널리 적용된다.

일반적인 준비-측정 기반 이산 변수 QKD 시스템에서는 동기화용 송신기가 양자 신호에 동기화된 광 펄스를 동기화 채널을 통해 수신기로 전송한다. 주파수 및 위상 복원을 거쳐 검출된 동기화 신호는 수신기 내 단일광자검출기(SPD)의 트리거로 사용된다. 가우시안 변조를 사용하는 송신기와 코히어런트 검출을 사용하는 수신기에 기반한 일반적인 연속 변수 QKD 에서는 물리 계층 동기화 채널이 선택 사항이다.

양자 신호의 일반적인 펄스 폭과 유효 SPD 검출 응답 시간 차는 약 수백 피코초 수준이며, 이러한 신호와 응답의 지터는 보통 수백 피코초로 제한된다. 이는 송신기와 수신기 간 주파수 동기화의 정밀도 요구사항이 서브 마이크로초 수준을 달성해야 함을 의미한다.

현재의 네트워크 기반 주파수 동기화 방식은 QKD 링크의 정밀도 요구사항을 충족할 수 없으므로, 점대점 동기화 채널 기반 주파수 동기화가 실용적인 해결책이다.

QKDN 의 키 공급을 위해, QKD 키 생성 시간 정보는 장치 ID 등 기타 필요한 정보와 함께 해당 키 메타데이터에 첨부되어야 한다. 상용 QKD 시스템의 QKD 키 생성률은 일반적으로 수십 kbit/s 수준이며, 이는 QKD 키 생성 시간 정보가 수십 밀리초 수준으로 갱신됨을 의미하므로, NTP 기반 네트워크 주파수 동기화로 해당 정밀도 요구사항을 충분히 충족할 수 있다. 향후 QKD 키 생성률이 크게 향상된다면 이 키들의 타이밍 정밀도도 그에 맞게 개선되어야 하며, 정밀 시간 프로토콜(PTP)과 같은 다른 종류의 네트워크 시간 및 동기화 방식을 사용할 수 있다. 또한 NTP 가 제공하는 절대 시간 정보는 QKDN 제어 장치에서 경보 및 성능 모니터링에 사용될 수도 있다.

키 관리 계층에서 KM 은 QKD 모듈이 생성한 점대점 키 쌍을 저장하고, 키 릴레이 기능을 통해 종단 간 키를 제공한다. 키 저장 및 릴레이 절차에서 키 수명 주기는 키 인증, 백업, 파기 및 저장 시간 관리 등의 보안 요구사항에 따라 관리되어야 한다. 수십 밀리초 정밀도의 타이밍 기준을 갖는 NTP 기반 네트워크 시간 및 주파수 동기화 정보를 QKD 키 메타데이터에 첨부하여 생성 시간, 릴레이 시간, 저장 시간, 프로비저닝 시간 및 파기 시간 등의 타임스탬프 정보를 나타낼 수 있다. KM 의 경보 및 성능 정보를 모니터링하고 보고하기 위해서는 KM 의 주 제어 장치에서 밀리초 정밀도의 NTP 기반 시간 동기화를 지원해야 하며, 이를 통해 QKDN 은 전체 네트워크의 통합 시간 영역 관리를 실현할 수 있다.

QKDN 제어 및 관리 계층에서는 마스터 클럭을 QKDN 내 QKDN 관리자와 같은 위치에 배치할 수 있다. 마스터 클럭은 QKDN 의 통합 시간 영역 관리를 구현하기 위해 다른 기능에 기준 타이밍 정보를 제공할 수 있다. 이를 바탕으로 QKDN 관리자 및/또는 제어기는 QKDN 내 QKD 모듈과 KM 의 경보 정보 및 성능 파라미터를 모니터링하고, 네트워크 링크 상태와 장애를 진단 및 식별하며, 나아가 QKDN 과 사용자 네트워크 간 상호작용에 필요한 시간 기준 정보를 제공할 수 있다.

참고 문헌

- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI Group Report GR QKD 007 (2018), Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary.
- [b-ISO/IEC 18031] ISO/IEC 18031, Information technology – Security techniques – Random bit generation.
- [b-RFC 1305] IETF RFC 1305 (1992), Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis.
- [b-RFC 4301] IETF RFC 4301 (2005), Security Architecture for the Internet Protocol.
- [b-RFC 5905] IETF RFC 5905 (2010), Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification.
- [b-RFC 8446] IETF RFC 8446 (2018), The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3.
- [b-Shannon 1949] Shannon, Claude, 1949, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal, vol. 28, pp. 666–682.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Published in Switzerland (스위스 발행)

Geneva (제네바), 2024